

第15章 热力学基础

常见的一些现象：

1. 一壶水开了，水变成了水蒸气。

2. 温度降到 0°C 以下，液态的水变成了固体的冰块。

3. 气体被压缩，压强增强。

4. 物体被加热，物体的温度升高。



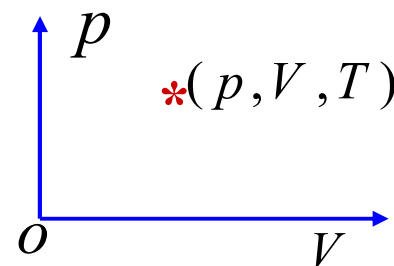
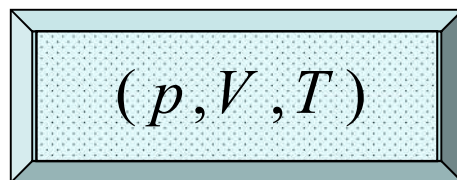
热现象

§ 15-1 热力学第一定律

一 热力学过程及其准静态过程

1. 平衡态 一定量的气体，在不受外界的影响下，经过一定的时间，系统达到一个稳定的，宏观性质不随时间变化的状态称为平衡态。（理想状态）

平衡态的特点



- 1) 单一性 (p, T 处处相等) ;
- 2) 热动平衡 (有别于力平衡) .

注意

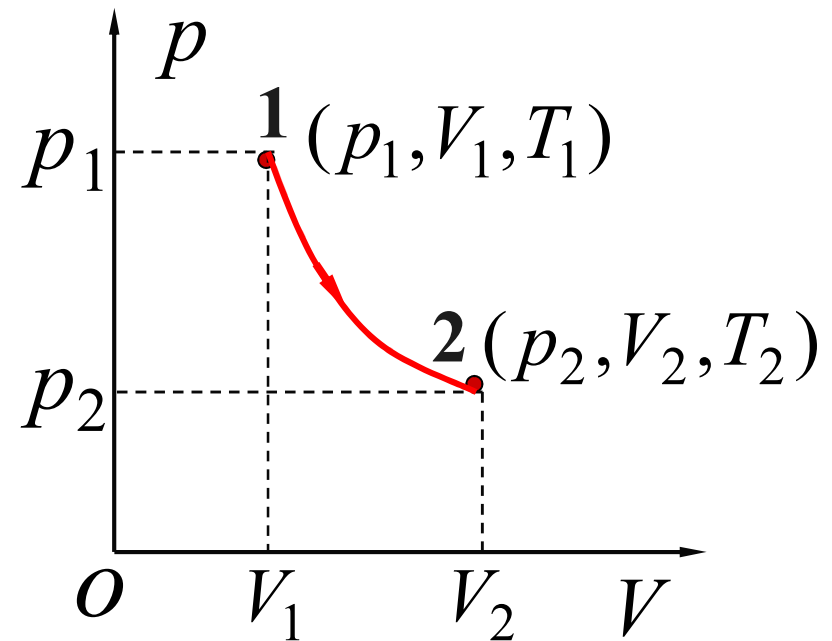
$p \sim V$ 图上

一个点:

表示一个平衡态

一条曲线:

表示一个准静态过程



二 功 热量 热力系统的内能

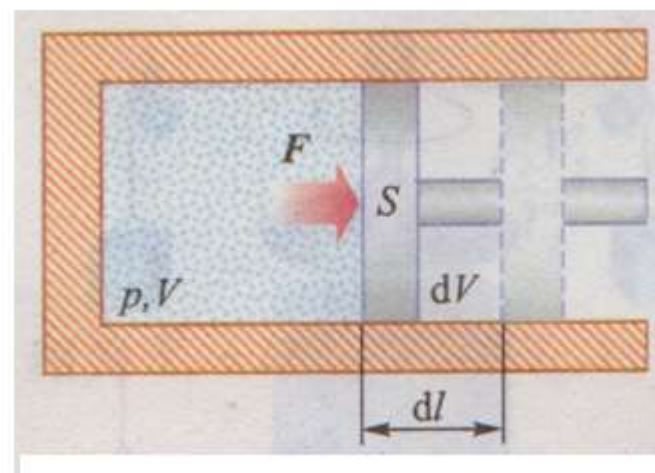
要使热力学系统状态改变，可以通过外界对系统做功，或向系统传递热量。

准静态过程功的计算

1. 功（过程量）

准静态过程功的计算

$$dW = Fdl = pSdl$$



$$dW = Fdl = pSdl$$

$$dW = pdV$$

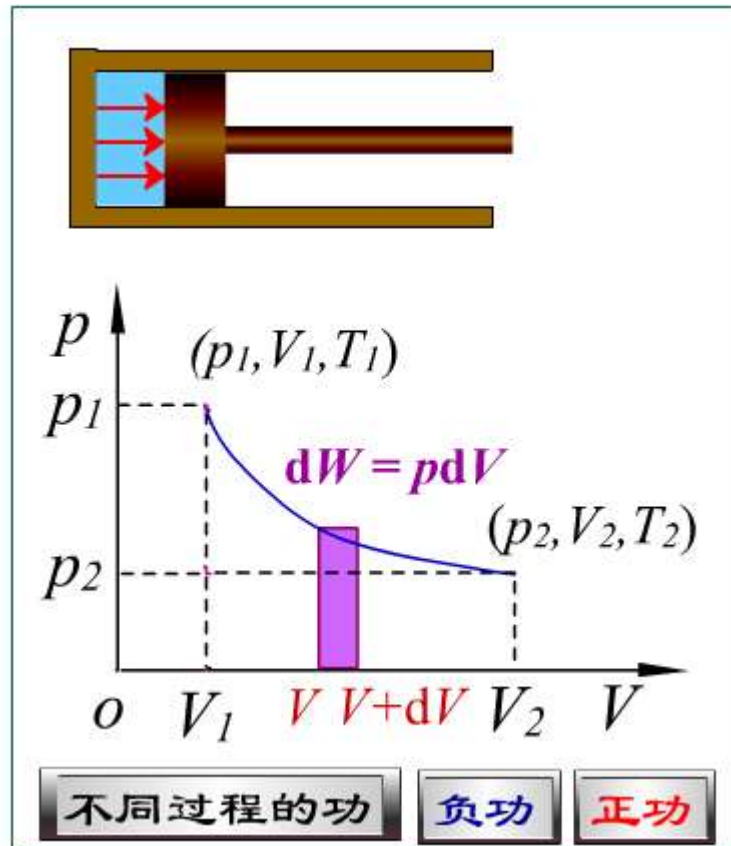
$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$$V_2 > V_1 \quad W > 0$$

系统对外界做**正功**

$$V_2 < V_1 \quad W < 0$$

系统对外界做**负功**

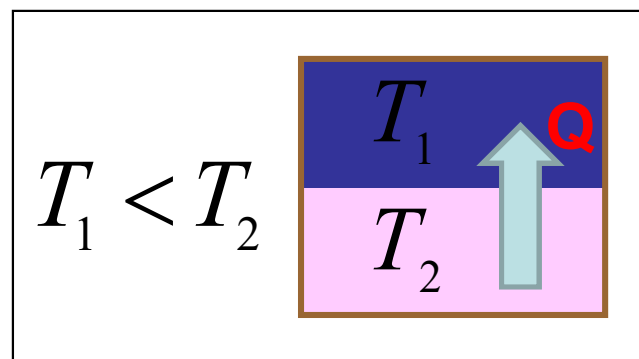


注意： 做功与过程有关。

2. 热量（过程量）

热量(Q)：系统之间由于热相互作用而传递的能量。

功与热量的异同

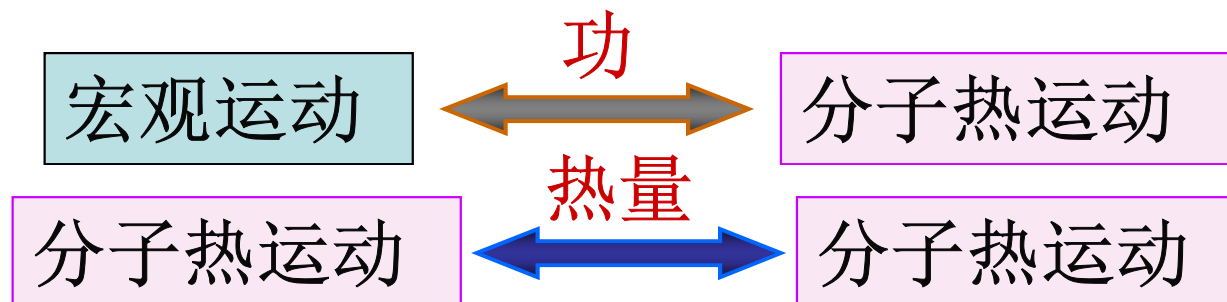


1) 过程量：与过程有关；

2) 等效性：改变系统热运动状态作用相同；

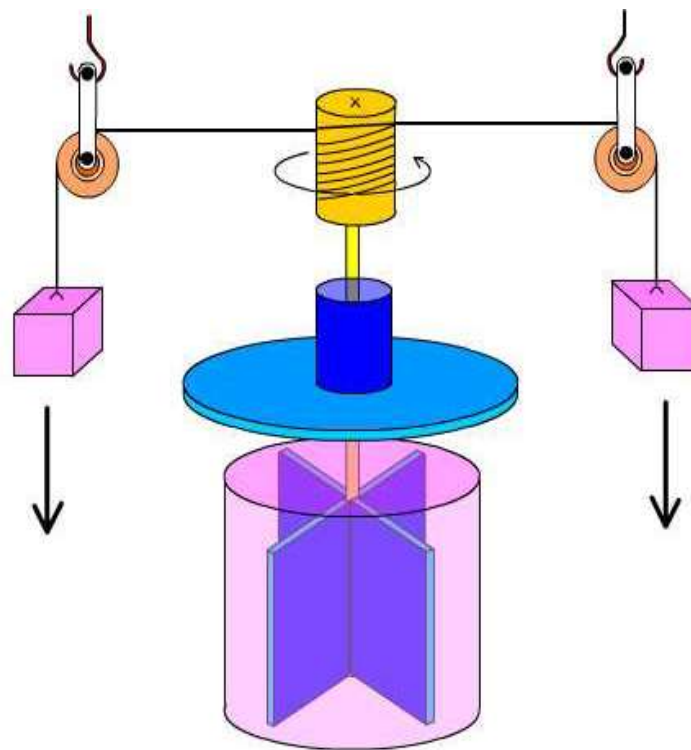
$$1 \text{ 卡} = 4.18 \text{ J} , \quad 1 \text{ J} = 0.24 \text{ 卡}$$

3) 功与热量的物理本质不同。



注意：功和热量都是过程量，通过做功或传递热量的过程使系统的物态（内能）发生变化。

- 通过外界对系统做功，使系统状态发生变化
- 通过向系统传递热量，使系统状态发生变化



焦耳用于测定热功当量的实验装置。

3. 内能

内能：系统内分子热运动的动能和分子之间的相互作用势能之总和：

$$E = E(V, T)$$

理想气体内能：理想气体的内能只与分子热运动的动能有关，是温度的单值函数。

$$E = E(T) \xrightarrow{\text{能量均分}} \frac{i}{2} \nu RT$$

内能指与微观热运动有关的能量，不包括系统整体的机械能。

改变系统内能的两种不同方法：

钻木取火 —— 通过做功的方式将机械能转换为物体的内能。



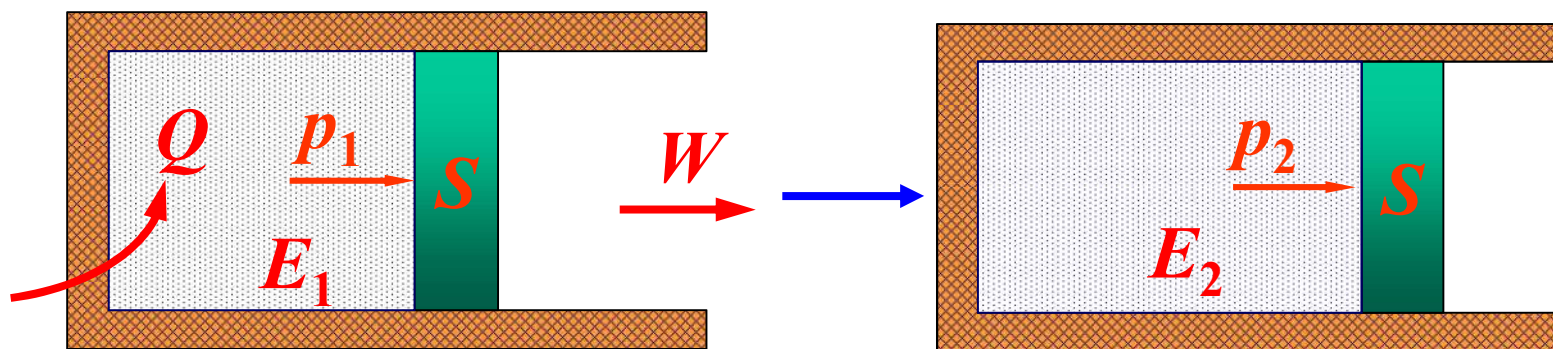
烤火 —— 通过热量传递提高物体内能。

由此可见，可以通过做功（用 **W** 表示）或传递热量（用 Q 表示），使系统从一状态过渡到另一状态， **$W + Q$** 只与系统始、末状态有关，而与具体过程无关。

$$**$E_2 - E_1 = W + Q$**$$

三 热力学第一定律

系统所吸收的热量，一部分使系统的内能增加，另一部分用于系统对外做功。



数学表达式

$$Q = E_2 - E_1 + W = \Delta E + W$$

无限小过程

$$dQ = dE + dW$$

$$Q = \Delta E + W \quad Q, W, \Delta E \text{ 的正负号的意义}$$

ΔE : 增大为正, 减小为负

W : 系统对外做功为正, 外界对系统做功为负

Q : 吸热为正, 放热为负

如研究的系统为气体, 热力学第一定律的数学表达式为

$$Q = E_2 - E_1 + \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

➤ 另一种描述: 第一类永动机是不存在的

永动机的设想图

导管内水流下来冲
动小轮, 并用皮带使小
轮带动大轮转动, 于是
拖动水斗, 将水提上去,
水又从导管上端流下,
再带动小轮, 这样就可以
循环不已.



§ 15-2 热力学第一定律对于理想气体准静态过程的应用

等值过程：系统状态变化过程中，有一个状态不变。

等值过程有：等容过程、等压过程、等温过程。

$$(1) \quad pV = \frac{m}{M}RT \quad (\text{理想气体方程})$$

$$(2) \quad \begin{cases} dQ = dE + pdV \\ Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} pdV \end{cases} \quad (\text{热力学第一定律})$$

1. 等容过程

特性 $V = \text{常量}$

过程方程 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = \text{常量}$

热力学第一定律

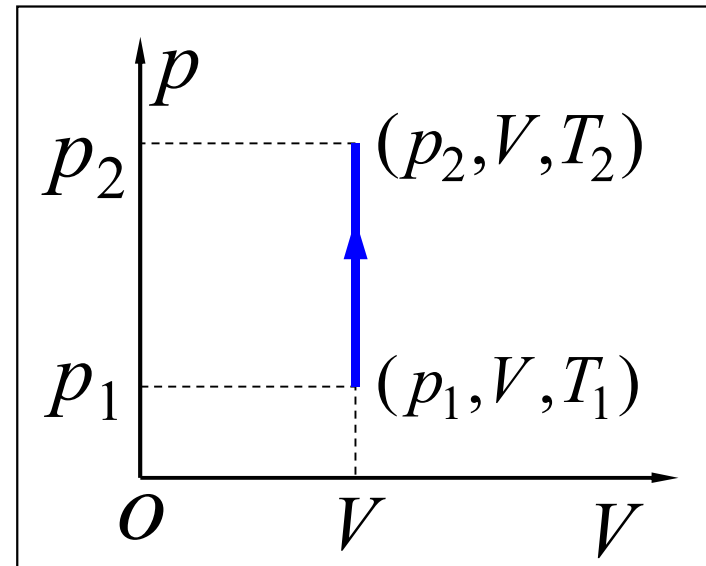
$$dQ = dE + dW$$

T_1 与 T_2 哪个大

$dV = 0$ $dW = 0$ 系统对外做功为 0

系统从外界吸收的热量
全部转化为内能的增加

$$Q_V = E_2 - E_1$$



定体摩尔热容： 1mol 理想气体在等体过程中吸收的热量 dQ_V ，使温度升高 dT ，其定体摩尔热容为

$$C_{V,m} = \frac{dQ_V}{dT} \quad \text{单位 } J \cdot \text{mol}^{-1} \cdot K^{-1}$$

定体摩尔热容另一表述： 1mol 理想气体在等体过程中，温度每升高(或降低) 1°C ，吸收的热量。

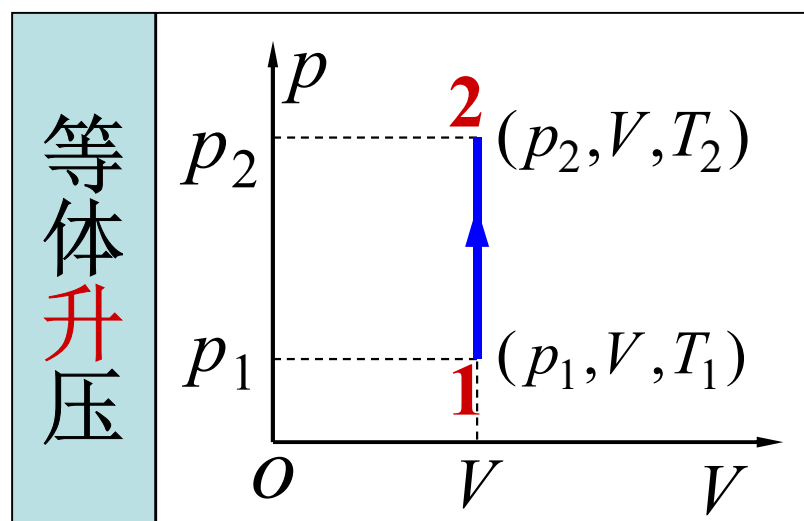
$$C_V = \frac{i}{2} R$$

$$\begin{cases} \text{单} & i = 3 \\ \text{双} & i = 5 \\ \text{多} & i = 6 \end{cases}$$

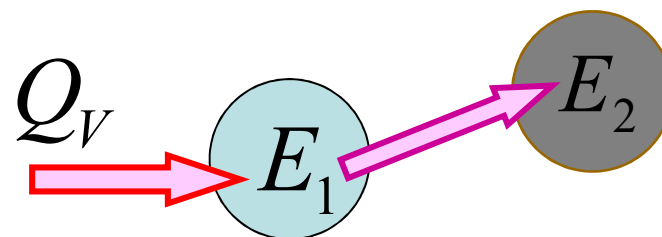
i 气体分子的自由度

ν 摩尔理想气体在等体过程中, 温度从 T_1 升高到 T_2 (或降低), 吸收的热量为

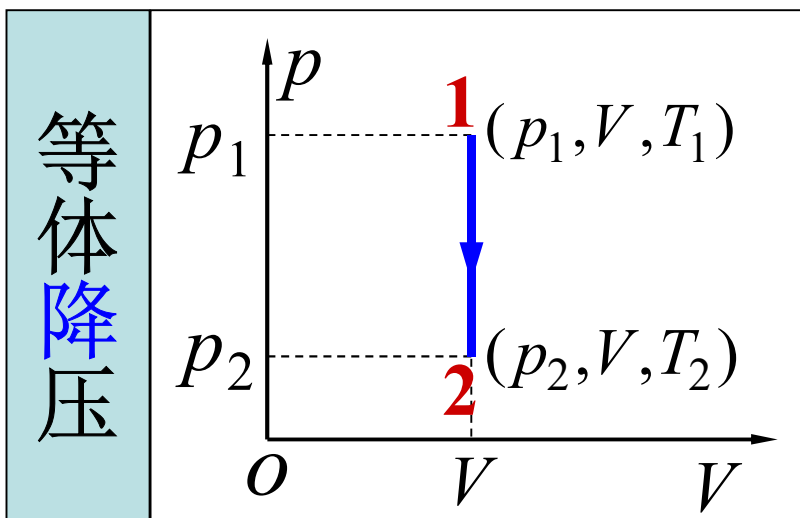
$$Q_V = E_2 - E_1 = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \nu C_V(T_2 - T_1)$$



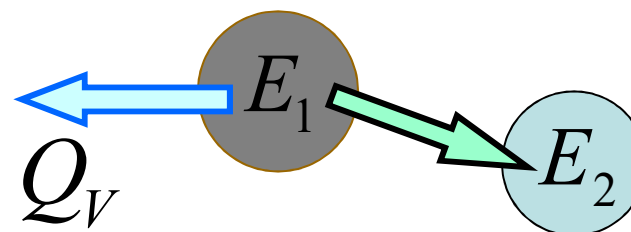
$$T_1 < T_2 \quad Q > 0 \quad \Delta E > 0$$



$$Q_V = E_2 - E_1 = \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$$



$$T_1 > T_2 \quad \Delta E < 0 \quad Q < 0$$



2. 等压过程

特性 $p = \text{常量}$

过程方程 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \text{常量}$

热一律

$$dQ_p = dE + p dV$$

对外做功 $W = p(V_2 - V_1)$

不管什么过程，多可用

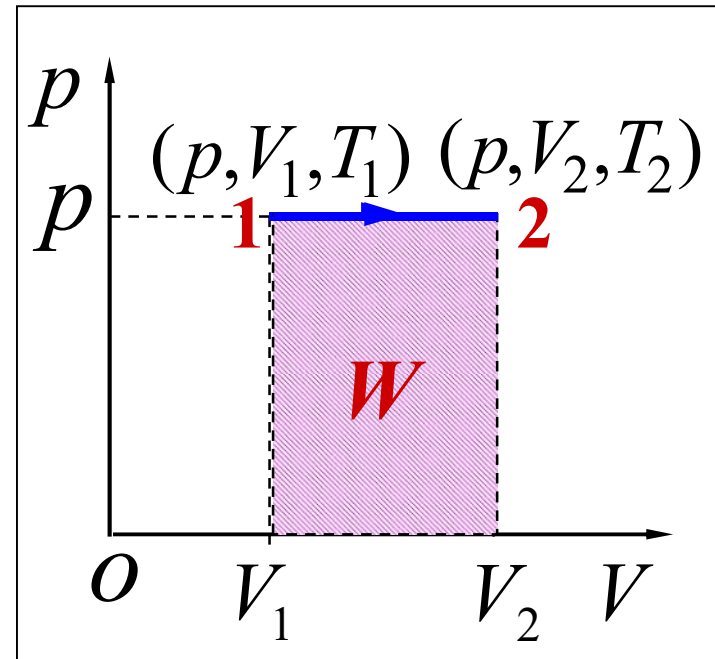
内能增加

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \nu C_v \Delta T$$

吸收热量

$$Q_p = E_2 - E_1 + p(V_2 - V_1)$$

$$= \nu C_v \Delta T + \nu R \Delta T$$



定压摩尔热容： 1mol 理想气体在等压过程中吸收的热量 dQ_p ，温度升高 dT ，其定压摩尔热容为

$$C_{p,m} = \frac{dQ_p}{dT} \quad dQ_p = C_{p,m} dT$$

定压摩尔热容另一表述： 1mol 理想气体在等压过程中，温度每升高(或降低) 1°C ，吸收的热量。

$$\begin{aligned} Q_p &= \nu C_v \Delta T + \nu R \Delta T \\ &= \nu \Delta T (C_v + R) \end{aligned}$$

1mol

$\Delta T=1$

$$C_p = C_v + R = \frac{i+2}{2} R$$

定压摩尔热容和定体摩尔热容的关系

$$C_p = C_v + R = \frac{i+2}{2} R \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{单} & i = 3 \\ \text{双} & i = 5 \\ \text{多} & i = 6 \end{array} \right.$$

$$\gamma = C_p / C_v$$

比热容比

等压过程

吸收热量

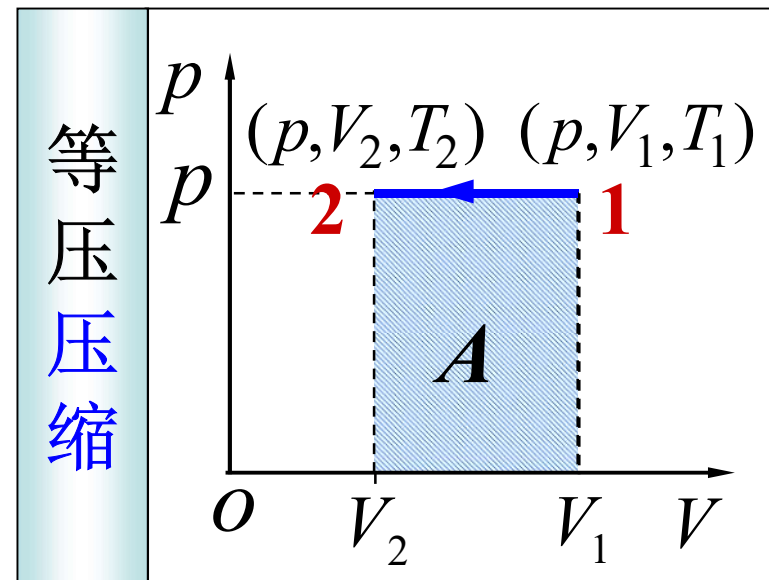
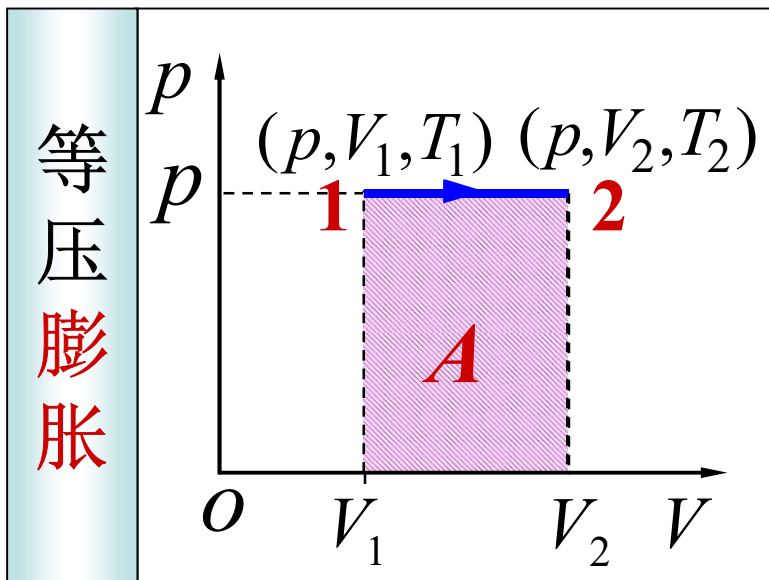
$$Q_p = \frac{m}{M_{\text{mol}}} C_p \Delta T = \nu C_p \Delta T$$

内能增加

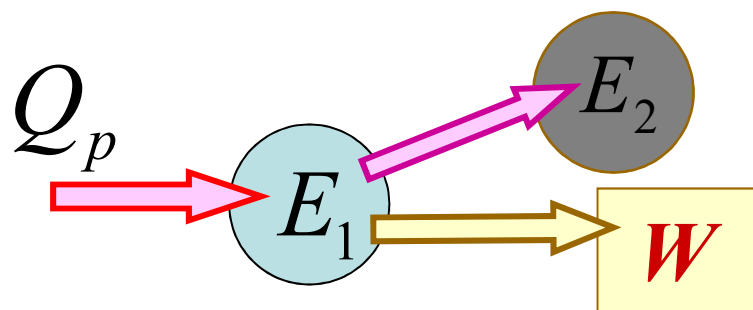
$$\Delta E = \frac{m}{M_{\text{mol}}} C_v \Delta T = \nu C_v \Delta T$$

对外做功

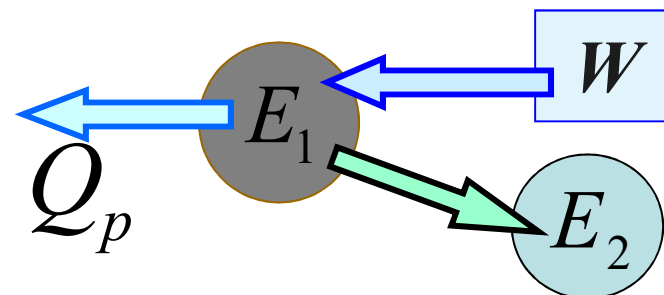
$$W = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M_{\text{mol}}} R(T_2 - T_1) = \nu R \Delta T$$



$$T_1 < T_2$$



$$T_1 > T_2$$



随堂小议

1. 用公式 $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ (式中 C_V 为定体摩尔热容量, 视为常量, ν 为气体摩尔数) 计算理想气体内能增量时, 此式

- (A) 只适用于准静态的等体过程.
- (B) 只适用于一切等体过程.
- (C) 只适用于一切准静态过程.
- (D) 适用于一切始末态为平衡态的过程.

答案D

3. 等温过程

特征 $T = \text{常量}$

过程方程 $pV = \text{常量}$

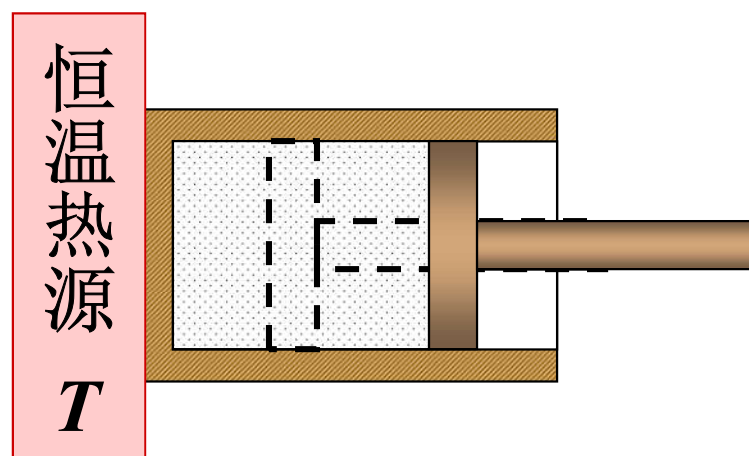
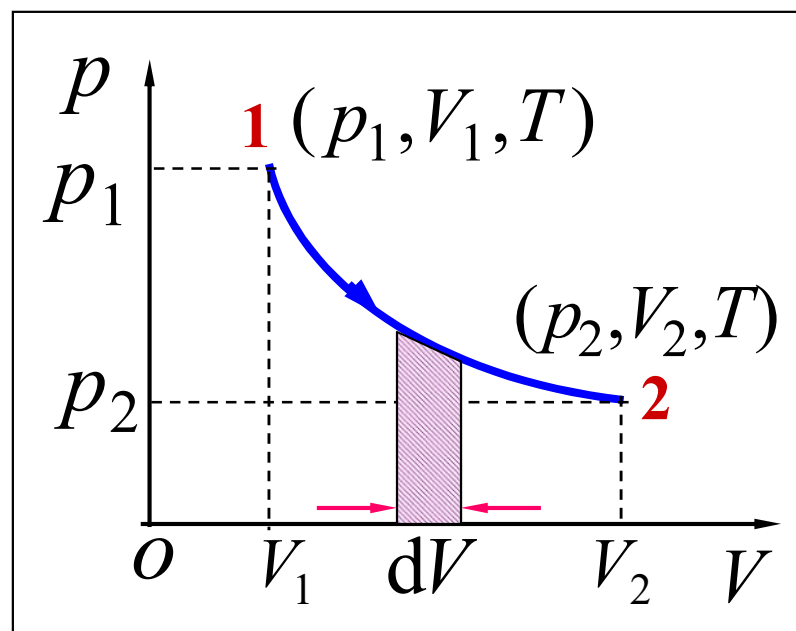
$$dE = 0$$

热力学第一定律

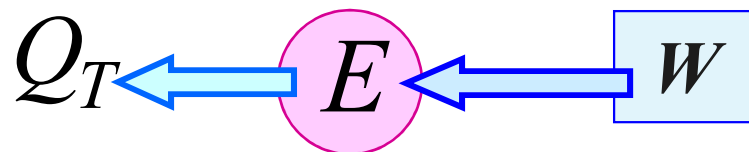
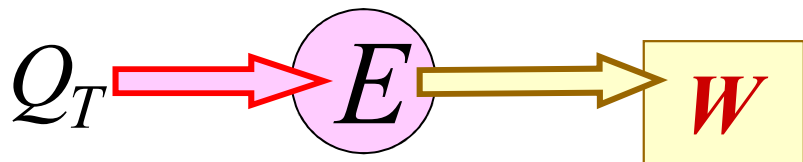
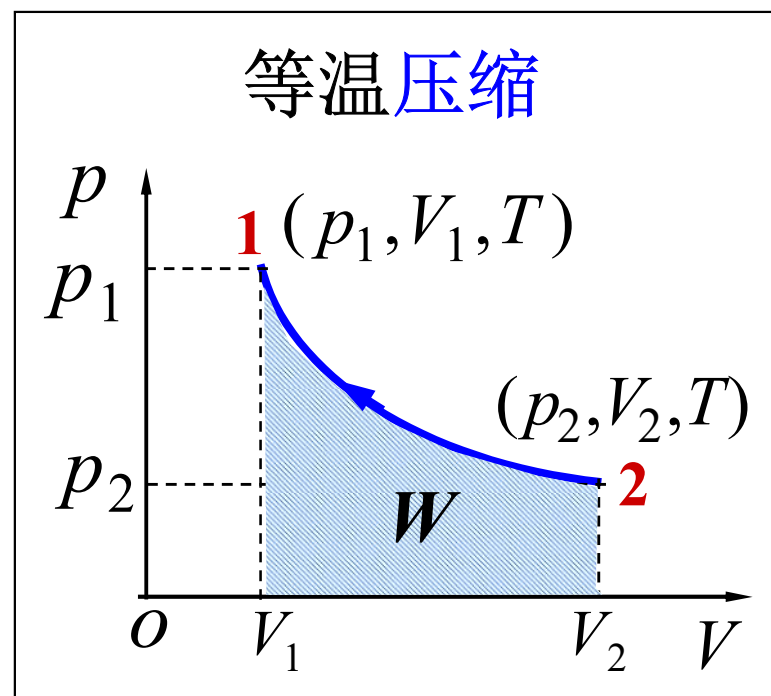
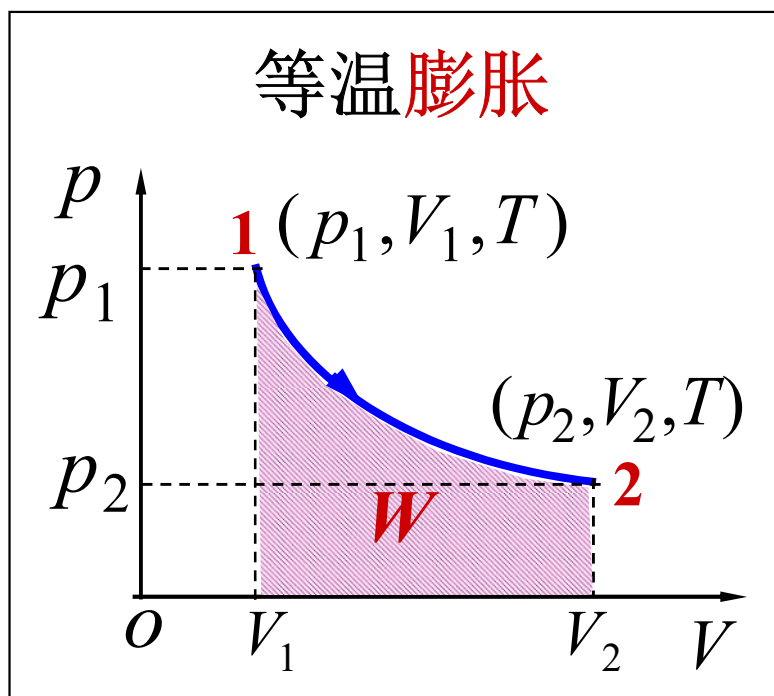
$$dQ_T = dW = p dV$$

$$Q_T = W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$$p = \frac{m}{M} \frac{RT}{V}$$

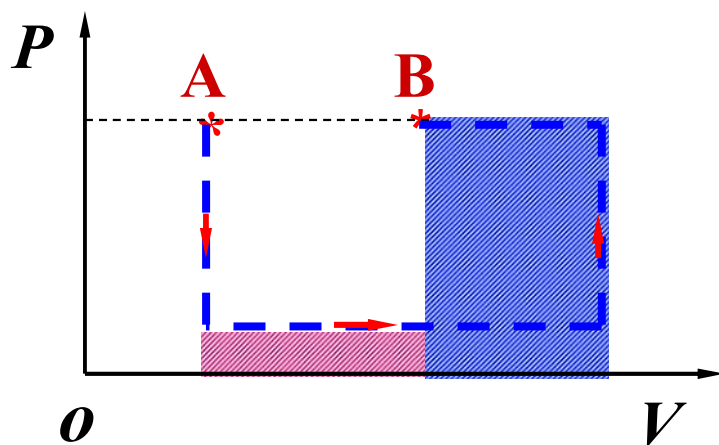


$$Q_T = W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{m}{M} \frac{RT}{V} dV = \boxed{\frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1}} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$



例1 一定量的理想气体，由平衡态 **A** $\longrightarrow$ **B**，则无论经过什么过程，系统必然：

- A)** 对外作正功； **B)** 内能增加；
C) 从外界吸热； **D)** 向外界放热。



$$T_B > T_A$$

答： (**B**)

功和热量都是过程量，始末状态确定后，不同过程，功和热量是不同的；而内能是状态量只决定于始末状态，与过程无关。

例2 将**500 J**的热量传给标准状态下的**2 mol** 氢. (1) V 不变, 热量变为什么? 氢的温度为多少? (2) T 不变, 热量变为什么? 氢的 p , V 各为多少? (3) p 不变, 热量变为什么? 氢的 T , V 各为多少?

解: (1) $Q = \Delta E$, 热量转变为内能

$$\Delta E = Q_V = \frac{m}{M} C_{V,m} (T - T_0) = \nu \frac{i}{2} R (T - T_0)$$

$$T = \frac{2Q_V}{i\nu R} + T_0 = \left(\frac{2 \times 500}{5 \times 2 \times 8.31} + 273 \right) \text{K} = 285 \text{ K}$$

(2) T 不变, 热量变为什么? 氢的 p , V 各为多少?

$Q = W$, 热量转变为功

$$Q = W = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_0}{p} \quad \rightarrow \quad \frac{Q}{\nu RT} = \ln \frac{p_0}{p}$$

$$p = p_0 \mathbf{e}^{-\frac{Q}{\nu RT}} = 1 \times \mathbf{e}^{-\frac{500}{2 \times 8.31 \times 273}} = \mathbf{0.90 \text{ atm}}$$

$$V = \frac{p_0 V_0}{p} = \frac{1 \times 44.8 \times 10^{-3}}{0.90} \mathbf{m^3} = 5 \times 10^{-2} \mathbf{m^3}$$

(3) p 不变, 热量变为什么? 氢的 T , V 各为多少?

$Q = W + \Delta E$, 热量转变为功和内能

$$Q_p = \frac{m}{M} C_{p,m} (T - T_0) = 2 \cdot \frac{7}{2} R (T - T_0)$$

$$T = \frac{Q_p}{7R} + T_0 = \left(\frac{500}{7 \times 8.31} + 273 \right) \text{K} = 281.6 \text{K}$$

$$V = \frac{V_0 T}{T_0} = \frac{44.8 \times 10^{-3} \times 291.6}{273} \text{m}^3 = 0.046 \text{m}^3$$

例3 一定量的理想气体，由物态 a 经 b 到达 c （图中 abc 为一直线）。求此过程中：

- (1) 气体对外做的功；
- (2) 气体内能的增量；
- (3) 气体吸收的热量。

解：
$$W = \frac{1}{2} \times (1 + 3) \times$$
$$1.013 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3} \text{ J} = 405.2 \text{ J}$$

$$\because p_a V_a = p_c V_c \quad \therefore T_a = T_c$$

$$\Delta E = 0 \quad Q = \Delta E + W = 405.2 \text{ J}$$

